LafroX SpA

LICITACIÓN PÚBLICA

Licitación N.° TFEP-01/2026

Proyecto de Plataforma Digital de Misión Crítica

Caso — Logística

Sobre N.° 2 — Oferta Técnica

Propuesta Técnica

Subdocumento 08 — Plan de riesgos

Subdocumento 08 · Formulario T-16

MANDANTE

Distribuidora Puelche S.A.

PROPONENTE

LafroX SpA
RUT 77.418.902-K
Av. Brasil 2241, Valparaíso

REPRESENTANTE LEGAL

Alex Aravena
Jefe de Proyecto y Apoderado
contacto@lafrox.cl
+56 32 250 4100

FECHA DE EMISIÓN

27 de Octubre de 2026

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL



Alex Aravena
Jefe de Proyecto y Apoderado · LafroX SpA

Índice general

Índice general 2

Lista de tablas 3

Lista de figuras 4

8 Introducción a los Riesgos 5

8.1 Plan de riesgos 5

8.1.1 Enfoque y ciclo 6

8.1.2 Roles y autoridad 6

8.1.3 Escalas previas al análisis 7

8.1.4 Registro y cierre 9

8.2 Identificación y Análisis de Riesgos 9

8.2.1 RBS y análisis separados 10

8.2.2 Análisis cualitativo de riesgos 15

8.2.3 Análisis cuantitativo 16

8.3 Plan de Acción a Riesgos 17

8.3.1 Respuestas y costo-beneficio técnico 17

8.3.2 Reservas y cronograma 18

8.3.3 Factibilidad y aceptación 18

Referencias 20

Declaración de uso de IA 20

Lista de tablas

Tabla 8.1 Responsabilidad y vigencia por familia. Fuente: (Subdocumento 1, Tabla 1.6), (Subdocumento 13) y Bases Administrativas (Bases Administrativas, Formulario T-16, p. 63). 6

Tabla 8.2 Escala cualitativa de probabilidad – Fuente: elaboración propia basandose en contenido academico; escala contextualizada al proyecto 8

Tabla 8.3 Escala de impacto – Fuente: elaboración propia basandose en contenido academico; escala contextualizada al proyecto 8

Tabla 8.4 Escala de exposición – Fuente: elaboración propia basandose en contenido academico; criterio registrado para el proyecto 9

Tabla 8.5 Diez riesgos de mayor exposición cualitativa. Fuente: análisis cualitativo de los 40 riesgos; criterios del procedimiento de análisis. 15

Tabla 8.6 Diez mayores valores esperados de esfuerzo. Fuente: Tabla de análisis cuantitativo; estimación de tres valores según el procedimiento. 16

Tabla 8.7 Lectura y estado de las reservas de esfuerzo, HH. Fuente: estimación de 8.2 . 18

Tabla 8.IA.1 Declaración de uso de IA 20

Lista de figuras

Figura 8.1 Estructura de desglose de riesgos (EDR/RBS) del proyecto LafroX: 40 riesgos, organizada en seis ramas y distribuida en dos páginas oficio. Fuente: elaboración propia. 11

CAPÍTULO 8

Introducción a los Riesgos

Este subdocumento establece cómo LafroX gestionará los riesgos que podrían comprometer la ejecución y la operación de la solución propuesta para Distribuidora Puelche S.A. Su análisis parte de las necesidades de trazabilidad sanitaria, confiabilidad de las entregas y control de la información descritas en el Subdocumento 2, y considera cómo los eventos inciertos pueden afectar el alcance y los criterios de aceptación definidos en el Subdocumento 3. Así, las decisiones de arquitectura e integración del Subdocumento 4 se examinan frente a posibles interrupciones de conectividad, fallas de servicios externos o incidentes de seguridad, mientras que el modelo y la gestión de datos del Subdocumento 5 permiten reconocer la exposición asociada a antecedentes incompletos, diferencias de inventario y dificultades de migración que podrían afectar la trazabilidad o impedir una puesta en marcha aceptable. Estas condiciones también dependen de las personas y de la coordinación del proyecto: la organización presentada en el Subdocumento 1 proporciona la base para asignar responsabilidades, y los mecanismos de gobierno del Subdocumento 6 encauzan las decisiones y el escalamiento. A su vez, la EDT, las dependencias y las olas de implantación del Subdocumento 7 permiten situar los riesgos en el trabajo previsto, considerando la disponibilidad de equipos, la participación de la contraparte y la adopción de los usuarios, así como sus posibles efectos sobre los hitos y la continuidad operacional. Para abordar estas relaciones, la sección 8.1 define el ciclo de gestión, los roles, las escalas de valoración y las reglas de registro y cierre; la sección 8.2 organiza los riesgos mediante la RBS y desarrolla su análisis cualitativo y la estimación cuantitativa del esfuerzo adicional; y la sección 8.3 plantea las respuestas, la gestión de reservas y las condiciones de factibilidad y aceptación. El desarrollo se complementa con el Anexo 8.A, que detalla las respuestas propuestas, y el Anexo 8.B, que presenta las estimaciones de esfuerzo y sus valores esperados, y el Anexo 8.C, que justifica las valoraciones de impacto. El Formulario T-16 reúne el registro de riesgos, sus valoraciones, disparadores y responsables propuestos, y conserva los identificadores que permiten seguir cada riesgo entre el cuerpo del subdocumento y los anexos. Esta articulación vincula el análisis con las decisiones del proyecto y facilita su seguimiento, sin dar por implementadas las respuestas ni por comprobada su eficacia.

8.1 Plan de riesgos

Esta sección define cómo se gestionan los riesgos durante los 56 meses: el ciclo y sus instancias, los roles y su autoridad, las escalas con que se analizan y las reglas de registro y cierre.



8.1.1 Enfoque y ciclo

El registro vivo sigue identificación, análisis, respuesta y seguimiento conforme a la norma ISO 31000 (International Organization for Standardization [ISO], 2018), que exige el RT-19.04 de las Bases Técnicas Transversales (Bases Técnicas Transversales, cap. 19, RT-19.04, p. 33). Cada entrada distingue causa, evento incierto y consecuencia, sin convertir una inconsistencia observada en riesgo futuro. Los problemas y dependencias actuales se distinguen de los riesgos futuros y se registran como asuntos de seguimiento.

JP mantiene el registro único. Los líderes identifican riesgos al revisar interfaces, pruebas, capacidad y despliegues; verifican disparadores semanalmente y ante cada cambio. El Comité de Proyecto quincenal revisa todos los riesgos abiertos, responsables, plazos y evidencia. Los comités Ejecutivo y de Arquitectura mensuales deciden escalamiento y cambios de sus ámbitos, y desde el mes 13 el Comité de Operación mensual revisa los riesgos de servicio: niveles de atención, incidentes, capacidad y continuidad (Subdocumento 6, sección 6.1.6). Una amenaza a continuidad, seguridad o hito se escala inmediatamente. Marcha blanca exige seguimiento diario; operación mantiene vigilancia diaria de incidentes y colas y revisión en comités. En cada comité se compara la reserva restante con el riesgo remanente (análisis de reserva), y al cierre de cada etapa, en el H5 y el H10, una auditoría de riesgos comprueba que el proceso funciona (Project Management Institute [PMI], 2017, §11.7, pp. 456–457). El Comité Ejecutivo recibe cada mes un extracto con los diez riesgos de mayor exposición; el registro completo queda en el repositorio del proyecto.

8.1.2 Roles y autoridad

La Tabla 8.1 distingue al responsable del riesgo, la familia de esfuerzo y su vigencia. Los responsables dirigen equipos; no ejecutan solos las HH. Las familias del T-15 se conservan al relevar liderazgo.

Tabla 8.1 Responsabilidad y vigencia por familia. Fuente: (Subdocumento 1, Tabla 1.6), (Subdocumento 13) y Bases Administrativas (Bases Administrativas, Formulario T-16, p. 63).

Familia	Hasta mes 21	Meses 22–56	Autoridad/aprobación
JP	Alex Aravena	Alex Aravena, dirección de contrato	Registro/escalamiento
ARQ	Bastián Trejo	Trejo, Comité Arquitectura	Diseño/frontera DR
SEG	Álvaro Catalán	Álvaro Catalán	Seguridad/privacidad
DAT	Leandro Chamorro	Guillermo Castillo; equipo DAT	Miño/Calidad: parámetros

continúa en la página siguiente

Tabla 8.1 — continuación

Familia	Hasta mes 21	Meses 22–56	Autoridad/aprobación
DES	Tomás Pérez	Guillermo Castillo; equipo DES	CAL: verifica cambios
CAL	Maximiliano Miño	Maximiliano Miño	Evidencia/eficacia
SRE	Guillermo Castillo	Guillermo Castillo	Capacidad/continuidad
IMP	Patricio Henríquez	Guillermo Castillo; equipo IMP	CAL: usuarios; SEG: privacidad

Las responsabilidades de DAT e IMP se transfieren al frente F8 de Operación, como establece el Subdocumento 13. Para que no dependan de una sola persona, desde el mes 22 Bastián Trejo, que sigue en el Comité de Arquitectura, es suplente de Guillermo Castillo en DAT y DES, y Maximiliano Miño lo es en IMP; ambos continúan hasta el mes 56 (Subdocumento 1, Tabla 1.6; Subdocumento 13, transferencia desde el mes 22). Las decisiones sanitarias requieren aprobación de Calidad y las de privacidad, de Seguridad. La Contraparte Técnica acepta con acta; Operaciones autoriza cortes y Calidad del CLIENTE decide sobre los aspectos sanitarios. La agenda de decisiones se fija en mes 1 y se sigue en el registro. Los cambios físicos siguen el gobierno de arquitectura.

8.1.3 Escalas previas al análisis

La probabilidad inicial p_0 estima la ocurrencia de al menos un episodio en la ventana de exposición de cada riesgo, tanto para el análisis cualitativo como para el cuantitativo. El nivel P se obtiene de esa misma estimación con las bandas de la Tabla 8.2. Su factor q_P representa la categoría para priorizar; no constituye una segunda probabilidad del evento. Por ejemplo, R-002 tiene p_0 = 60 %, nivel 4 y factor 0,70; R-016 tiene p_0 = 20 %, nivel 2 y factor 0,30; R-036 tiene p_0 = 35 %, nivel 3 y factor 0,50. Para calcular las HH esperadas se utiliza p_0, conservando la misma ventana y el supuesto de episodios del Anexo 8.B.

Tabla 8.2 Escala cualitativa de probabilidad – Fuente: elaboración propia basandose en contenido academico; escala contextualizada al proyecto

Nivel P	Banda de p_0	Descripción	Factor q_P
1	$0\,\% \le p_0 \le 10\,\%$	Muy baja	0,10
2	$10\,\% < p_0 \le 30\,\%$	Baja	0,30
3	$30\,\% < p_0 \le 50\,\%$	Media	0,50
4	$50\,\% < p_0 \le 70\,\%$	Alta	0,70
5	$70\,\% < p_0 \le 100\,\%$	Muy alta	0,90

Tabla 8.3 Escala de impacto – Fuente: elaboración propia basandose en contenido academico; escala contextualizada al proyecto

Nivel I	Factor q_I	PERT condicional (HH)	Plazo, alcance, calidad o contrato
1	0,05	$H \le 24$	Corrección localizada dentro de la tarea, sin afectar aceptación.
2	0,10	$24 < H \le 80$	Repetición o ajuste dentro del paquete, sin desplazar hitos.
3	0,20	$80 < H \le 160$	Reprogramación interna o reproceso de entregable, conservando requisitos e hitos contractuales.
4	0,40	$160 < H \le 320$	Amenaza a un hito contractual, aceptación o nivel de servicio; exige decisión y recuperación coordinadas.
5	0,80	$H > 320$	Consecuencia sanitaria grave, pérdida irrecuperable de trazabilidad o incumplimiento que compromete el alcance obligatorio o la continuidad contractual.

El impacto I representa la afectación que tendría el evento si se materializa, antes de descontar la eficacia de las respuestas propuestas. Se evalúan por separado esfuerzo, plazo, alcance, calidad sanitaria y consecuencias contractuales; se adopta el mayor nivel aplicable, sin promediar dimensiones. Las HH se clasifican por el PERT condicional acumulado del Anexo 8.B, no por su valor esperado. La Tabla 8.3 define los criterios propios de planificación; el Anexo 8.C documenta su aplicación a los 40 riesgos. Una amenaza a aceptación o servicio es nivel 4; el nivel 5 requiere la consecuencia grave indicada, no una aprobación simplemente



pendiente.

Las condiciones de aceptación de los arts. 17.3 y 18.1–18.3, y los compromisos de continuidad descritos en 8.3.3, permiten reconocer amenazas contractuales. La gravedad se valora por la consecuencia del evento documentado, sin presumir multas concretas, terminación contractual ni daños no descritos. Las HH no se convierten directamente en días; el efecto calendario depende de secuencia, perfiles y holguras.

La exposición es $E = q_P \times q_I$. Las bandas, factores y umbrales son definiciones propias del proyecto, no valores prescritos por Project Management Institute (PMI, 2017, cap. 11, §11.3, Tabla 11-1, p. 407). El producto es un índice de priorización; no representa una probabilidad, un importe ni HH esperadas.

Tabla 8.4 Escala de exposición – Fuente: elaboración propia basandose en contenido academico; criterio registrado para el proyecto

Exposición decimal	Zona de prioridad
$E < 0{,}08$	Baja
$0{,}08 \le E < 0{,}20$	Media
$0{,}20 \le E < 0{,}40$	Alta
$E \ge 0{,}40$	Crítica

La zona se calcula obligatoriamente con estos umbrales: los límites 0,08, 0,20 y 0,40 pertenecen, respectivamente, a Media, Alta y Crítica. Se conservan nivel y factor para hacer trazable el cálculo. La Tabla 8.5 y la RBS reflejan las zonas calculadas del T-16.

8.1.4 Registro y cierre

El responsable actualiza fuente, estado, disparador, tratamiento, consumo de HH y evidencia. Estados: identificado, en tratamiento, control verificado o materializado. Materializar el evento abre un problema y conserva su ID. CAL verifica cierre técnico; JP registra la decisión; la aceptación contractual corresponde al CLIENTE. La puntuación residual efectiva exige eficacia comprobada; Verificar un control no libera reserva automáticamente. Ninguna aceptación de riesgo exime requisitos obligatorios.

8.2 Identificación y Análisis de Riesgos

Esta sección identifica los riesgos con una RBS y los analiza cualitativamente mediante la exposición decimal ($q_P \times q_I$), junto con los niveles ordinales de P e I y la zona registrada para cada riesgo, y cuantitativamente mediante el valor esperado de cada riesgo en horas-hombre.

No se presentan resultados de simulación, percentiles ni probabilidades de cumplimiento.

8.2.1 RBS y análisis separados

La estructura de desglose de riesgos (EDR o RBS, por sus siglas en inglés) organiza los **40 riesgos** representados en la Figura 8.1 en seis ramas, según su fuente predominante: **Solución y tecnología** (8), **Integración y legado** (7), **Operación del cliente** (13), **Personas y adopción** (8), **Contrato y licitación** (2) y **Regulatorio y externo** (2). La figura agrupa los riesgos por origen principal y conserva para cada uno su identificador, descripción y zona registrada. La clasificación facilita localizar y revisar los riesgos; no determina por sí sola su prioridad ni limita las áreas del proyecto que puedan verse afectadas.

Estructura de desglose de riesgos (RBS)

LafroX · 40 riesgos · clasificación por fuente predominante · página 1 de 2

Figura 8.1 Estructura de desglose de riesgos (EDR/RBS) del proyecto LafroX: 40 riesgos, organizada en seis ramas y distribuida en dos páginas oficio. Fuente: elaboración propia.

1 · Solución y tecnología

8 riesgos

R-002 Defectos de historia sanitaria impiden cerrar una carga	Crítica
R-023 Credenciales robadas permiten suplantar identidad	Media
R-025 Terminal enrolado perdido o en poder de otra persona	Media
R-026 Ataques DDoS a los canales públicos	Media
R-027 Cuenta administrativa comprometida (phishing)	Alta
R-036 Datos personales en paquetes de reproducción	Alta
R-037 Parámetros de vida útil no representativos	Crítica
R-038 Lote asociado a un sensor equivocado	Crítica

2 · Integración y legado

7 riesgos

R-001 Cadena no completa a tiempo su certificación EDI	Alta
R-003 Historial de ventas inutilizable para carga y reposición	Media
R-007 Deuda viva adicional a la cartera de la volumetría	Media
R-008 SII no responde y deja un trámite tributario pendiente	Baja
R-009 POS deja un pago sin resultado externo comprobable	Media
R-010 Caída del servicio de mapas impide planificar rutas	Baja
R-024 Mensaje EDI falso o alterado de una cadena	Baja

3 · Operación del cliente

13 riesgos

R-004 Diferencias de inventario sin resolver antes del corte	Alta
R-005 Saldo inicial de envases no conciliable (carga M8)	Alta
R-006 Historia de origen insuficiente para líneas base de aceptación	Alta
R-011 Calidad no entrega la matriz térmica aprobada	Alta
R-012 Equipos del cliente no llegan antes de la ola	Media
R-014 Transportista no permite instalar el termógrafo	Media
R-018 Contraparte no entrega validación en la fecha prevista	Alta
R-019 Proveedor de conectividad interrumpe el enlace de un sitio	Baja
R-020 Corte eléctrico supera el tiempo de respaldo	Baja
R-022 Cliente no autoriza intervención urgente en congelamiento	Media
R-028 Fallas mecánicas del camión	Baja
R-029 Camión involucrado en un siniestro	Baja
R-030 Asalto a camión	Baja

Estructura de desglose de riesgos (RBS)

LafroX · 40 riesgos · clasificación por fuente predominante · página 2 de 2

4 · Personas y adopción

8 riesgos

R-013	Transportista no firma a tiempo el acuerdo de incorporación	Alta
R-015	Usuarios mantienen el proceso anterior	Alta
R-016	Planificador no disponible antes de validar excepciones	Baja
R-017	Usuarios no asisten a la capacitación antes de la ola	Media
R-031	Reemplazos de conductores externos sin aviso	Media
R-034	Avisos de vencimiento posentrega sin confianza del local	Alta
R-035	Reproducción que no explica el incidente de terreno	Alta
R-040	Hoja de negocio no leída o no entendida	Alta

5 · Contrato y licitación

2 riesgos

R-032	Solicitudes que amplían el alcance	Media
R-039	Disputa en la liquidación del tramo variable	Media

6 · Regulatorio y externo

2 riesgos

R-021	Falta aprobación del cliente para datos en regiones de nube	Media
R-033	Cambios normativos	Media

Solución y tecnología reúne riesgos propios del producto, su seguridad y su funcionamiento: defectos de historia sanitaria que impiden cerrar una carga (R-002), cuentas comprometidas o credenciales robadas (R-027 y R-023), ataques DDoS a canales públicos (R-026) y terminales enrolados perdidos o en poder de terceros (R-025). Incluye además tres riesgos de las innovaciones: datos personales en los paquetes de reproducción de la innovación 2 (R-036), parámetros de vida útil que no representan los productos (R-037) y lotes asociados a un sensor equivocado (R-038), ambos de la innovación 3. Esta rama contiene ocho riesgos.

Integración y legado comprende fallas o dependencias de servicios, plataformas y procesos conectados: certificación EDI incompleta de una cadena (R-001), historial de ventas inutilizable (R-003), deuda viva adicional a la volumetría (R-007), pagos sin resultado comprobable (R-009), mensajes EDI falsos o alterados (R-024), indisponibilidad del SII (R-008) y caída del servicio de mapas (R-010). Agrupa siete riesgos.

Operación del cliente concentra las condiciones de ejecución cotidiana y preparación del cliente: calidad de la matriz térmica y autorización de intervenciones urgentes (R-011 y R-022), validaciones y diferencias de inventario (R-018 y R-004), suficiencia de la historia de origen para aceptación (R-006), disponibilidad de equipos e instalación de termógrafos (R-012 y R-014), conciliación de envases (R-005), respaldo eléctrico y conectividad de sitios (R-020 y R-019), y eventos de transporte como asaltos o siniestros (R-030 y R-029), además de fallas mecánicas (R-028). Es la rama más numerosa, con trece riesgos; el tamaño de la rama refleja la composición de este registro, no un nivel mayor de prioridad.

Personas y adopción agrupa riesgos asociados a la participación y disponibilidad de usuarios, planificadores, conductores y transportistas: continuidad de procesos anteriores (R-015), disponibilidad del planificador para validar excepciones (R-016), reemplazos de conductores externos sin aviso (R-031), firma tardía del acuerdo de incorporación (R-013) y ausencia de usuarios a la capacitación (R-017). Suma también la adopción de tres innovaciones: avisos de vencimiento posentrega que pierden la confianza del local (R-034), reproducciones de incidentes que no explican la falla de terreno (R-035) y una hoja de negocio que el almacenero no lee o no entiende (R-040). La rama contiene ocho riesgos.

Contrato y licitación contiene dos riesgos: solicitudes que amplían el alcance (R-032) y disputas en la liquidación del tramo variable de la innovación 4 (R-039). **Regulatorio y externo** reúne la falta de aprobación para alojar datos en regiones de nube (R-021) y posibles cambios

normativos (R-033). Cada una de estas dos ramas contiene dos riesgos.

La RBS es una clasificación por fuente predominante, no una evaluación completa de cada riesgo. De acuerdo con el procedimiento de análisis, para cada registro se distingue la condición que origina el riesgo, el evento posible y el efecto sobre los objetivos; luego se conservan su ID y su categoría para mantener la trazabilidad. Un riesgo puede afectar varias áreas, pero se presenta una sola vez en la rama principal para evitar duplicarlo. La probabilidad, el impacto, la exposición y la zona se analizan por separado y no se deducen de la rama RBS.

Los riesgos R-034 a R-040 son los riesgos de adopción de las cinco innovaciones del Capítulo 13. Cada uno conserva el ID con que lo cita ese capítulo y la respuesta que desarrolla su sección de riesgo de adopción (Subdocumento 13, secciones 13.1 a 13.5).

8.2.2 Análisis cualitativo de riesgos

El análisis cualitativo asigna a probabilidad e impacto niveles ordinales de 1 a 5 y sus ponderaciones decimales (q_P y q_I). La exposición se calcula como $q_P \times q_I$ y sirve para priorizar; no es un porcentaje de probabilidad ni una estimación de pérdida. El nivel de probabilidad y su factor se derivan de la misma estimación p_0 utilizada en el análisis cuantitativo, conforme a la Tabla 8.2. La Tabla 8.5 presenta los diez riesgos de mayor exposición entre los 40, ordenados de mayor a menor producto y, en caso de empate, por ID ascendente. La zona se calcula con los umbrales de la Tabla 8.4; no se utiliza como sustituto del producto ni se confunde con el impacto en HH.

Tabla 8.5 Diez riesgos de mayor exposición cualitativa. Fuente: análisis cualitativo de los 40 riesgos; criterios del procedimiento de análisis.

ID	q_P	q_I	Exposición ($q_P \times q_I$)	Zona registrada
R-002	0,70	0,80	0,56	Crítica
R-037	0,70	0,80	0,56	Crítica
R-038	0,70	0,80	0,56	Crítica
R-004	0,70	0,40	0,28	Alta
R-006	0,70	0,40	0,28	Alta
R-015	0,70	0,40	0,28	Alta
R-034	0,70	0,40	0,28	Alta
R-040	0,70	0,40	0,28	Alta
R-027	0,30	0,80	0,24	Alta
R-001	0,50	0,40	0,20	Alta

R-002, R-037 y R-038 encabezan la selección con exposición 0,56 y zona Crítica. El registro revisado contiene 3 riesgos críticos, 13 altos, 15 medios y 9 bajos. R-004, R-006, R-015, R-034 y R-040 siguen con 0,28; R-027 tiene 0,24 y R-001 completa la selección con 0,20. Los empates se resuelven por ID ascendente. El respaldo del impacto por ID está en el Anexo 8.C. La priorización conserva los 40 eventos y no descuenta eficacia de respuestas futuras. Los indicadores de validación de las innovaciones siguen siendo condiciones de habilitación (Subdocumento 13, secciones 13.2.7 y 13.3.7).

8.2.3 Análisis cuantitativo

El análisis estima las horas-hombre (HH) adicionales atribuibles a cada riesgo, separando el trabajo extraordinario del trabajo ordinario del proyecto. Para cada perfil y riesgo se estimaron tres valores por episodio: optimista (O), más probable (M) y pesimista (P). Las horas de los dos perfiles se suman dentro de cada escenario; cuando el modelo supone episodios repetidos, se multiplica por el número de episodios condicionado a que ocurra al menos uno. Así se obtienen las HH condicionales acumuladas O_i, M_i y P_i.

El valor central condicional se calcula con PERT: $H_i^{\text{cond}} = (O_i + 4M_i + P_i)/6$. El escenario más probable recibe cuatro veces el peso de cada extremo. Luego se calcula el valor esperado de esfuerzo $VE_i = p_{0,i} \times H_i^{\text{cond}}$, donde p_0 es la probabilidad estimada de al menos un episodio en toda la ventana del riesgo. La Tabla 8.6 ordena por VE descendente los diez riesgos de mayor esfuerzo esperado entre los 40 riesgos; la columna PERT muestra el esfuerzo condicional, no la probabilidad. Los valores O/M/P detallados se presentan en el Anexo 8.B. Se desempata por ID ascendente. Las estimaciones son supuestos de planificación, no frecuencias históricas, compromisos de horas ni resultados de simulación.

Tabla 8.6 Diez mayores valores esperados de esfuerzo. Fuente: Tabla de análisis cuantitativo; estimación de tres valores según el procedimiento.

ID	Riesgo (síntesis)	p_0	PERT (HH)	VE (HH)
R-002	Defectos de historia sanitaria de origen impiden cerrar una carga	60 %	194,67	116,80
R-015	Usuarios mantienen el proceso anterior sin registrar en la solución	55 %	128,00	70,40
R-037	Parámetros de vida útil que no representan los productos	55 %	121,33	66,73
R-003	Historial de ventas no utilizable para carga y reposición	50 %	128,00	64,00
R-004	Diferencias de inventario sin resolver antes del corte	55 %	110,67	60,87
R-038	Lote asociado a un sensor equivocado por un movimiento sin evento	55 %	102,67	56,47
R-006	Historia de origen insuficiente para las líneas base de aceptación	55 %	101,33	55,73
R-005	Saldo inicial de envases no conciliable para la carga de M8	50 %	96,00	48,00

continúa en la página siguiente

Tabla 8.6 — continuación

ID	Riesgo (síntesis)	p_0	PERT (HH)	VE (HH)
R-001	Cadena comercial no completa a tiempo la certificación EDI	45 %	104,00	46,80
R-018	Contraparte no entrega una validación en la fecha prevista	45 %	85,33	38,40

Los diez riesgos aportan aproximadamente **624,20 HH de valor esperado**, el 56,7 % de las 1.100,60 HH esperadas para los 40 riesgos, bajo las mismas probabilidades y supuestos. El valor central PERT de cada riesgo representa esfuerzo condicional si ocurre; VE pondera ese esfuerzo por su probabilidad y no equivale a una asignación cierta de trabajo. Las HH no se convierten directamente en días de atraso: el efecto calendario depende de secuencia, concurrencia, disponibilidad de perfiles y holguras. No se presenta simulación Monte Carlo ni percentil de confianza.

8.3 Plan de Acción a Riesgos

Este plan establece respuestas propuestas para los 40 riesgos del registro vigente (R-001–R-040), relaciona su prioridad con los resultados de 8.2 y fija cómo gobernar la reserva de esfuerzo y verificar la factibilidad. Las respuestas de la matriz del Anexo 8.A son propuestas de tratamiento derivadas del evento, los disparadores y los responsables consignados en T-16; no certifican controles ya implementados ni eficacia residual. Los responsables son los dueños propuestos del riesgo y coordinan a las áreas pertinentes; no se presume que ejecuten individualmente todo el esfuerzo.

8.3.1 Respuestas y costo-beneficio técnico

La selección debe privilegiar evitar pérdida de trazabilidad o aceptación sin evidencia, proteger la continuidad y resolver temprano las dependencias externas o del CLIENTE. En la programación detallada se estimarán las HH de cada acción, se identificarán controles compartidos para prevenir doble conteo y se comparará el esfuerzo de respuesta con la reducción de exposición que pueda demostrarse. El valor esperado de riesgo no es el costo de una respuesta. No hay antecedentes suficientes para asignar costo, duración, fecha de ejecución ni eficacia a estas propuestas; esos campos deberán ser estimados y aprobados por sus responsables antes de incorporarlos a la línea base. La subcontratación no transfiere la obligación contractual final de LafroX.

La eficacia no se presume: CAL verifica resultados y evidencia; JP registra decisión, cam-

bio aprobado, esfuerzo consumido y remanente. Sólo después de verificar el control podrá reevaluarse el riesgo residual. Un control compartido se registra una sola vez en el plan de trabajo, aunque atienda varios riesgos.

8.3.2 Reservas y cronograma

El análisis cuantitativo de 8.2 estima para los 40 registros un total de **1.100,60 HH esperadas**, calculadas como $\sum_i p_{0,i} H_i^{\text{cond}}$, donde H_i^{cond} es el esfuerzo condicional estimado mediante tres valores y PERT. Los diez mayores riesgos suman **624,20 HH** (aproximadamente 56,7 %); son un subconjunto del total y no se suman nuevamente. Estos valores expresan exposición de esfuerzo del portafolio, no esfuerzo cierto, capacidad disponible, presupuesto aprobado ni resultado de simulación. Tampoco permiten derivar directamente días de atraso: para ello se requiere modelar secuencia, concurrencia, perfiles, holguras y ruta crítica.

Tabla 8.7 Lectura y estado de las reservas de esfuerzo, HH. Fuente: estimación de 8.2 .

Concepto	HH	Interpretación y tratamiento
Valor esperado de los 40 riesgos	1.100,60	Estimación agregada de exposición en HH; no se afirma que esté asignada o financiada como reserva disponible. Distribuirla entre períodos, perfiles y paquetes requiere estimar las respuestas y nivelar la capacidad.
Diez mayores valores esperados	624,20	Subconjunto de las 1.100,60 HH (56,7 %); indicador de focalización, no una reserva adicional.
Reserva de gestión	1.600	Mantenerla separada y no sumar, comprometer ni cargar costos contra ella hasta reconciliar su autorización y gobernanza.

No se cuenta con una holgura calendario verificable por hito que pueda atribuirse a estos riesgos. Debe determinarse al reconciliar la línea base vigente del T-15 con las fechas contractuales, dependencias, nivelación de recursos y ruta crítica. La duración exigida de al menos las cuatro semanas finales de evidencia en cada marcha blanca no es holgura consumible. Las actividades en paralelo de las etapas y el paso a producción no deben desplazar hitos contractuales (Bases Administrativas, arts. 17.2–17.3, p. 13).

8.3.3 Factibilidad y aceptación

La factibilidad de la respuesta depende de recursos y decisiones compartidas. Antes de comprometer cada acción se debe confirmar productividad/dotación, calendario y secuencia diaria, responsable con autoridad, dependencia externa, esfuerzo de implementación y evidencia de eficacia. El T-15 deberá nivelar los frentes que coinciden entre los meses 13–15 y 19–20,

proteger la operación de Etapa 1 durante la salida de Etapa 2 y cubrir ambos alcances desde el inicio de operación (Bases Administrativas, art. 17.2, p. 13). Sin esa conciliación no se afirma que la reserva estimada quepa en la capacidad propuesta ni que exista atraso o capacidad adicional cuantificada.

La aceptación no se basa sólo en completar tareas: cada hito se cumple con acta de la Contraparte Técnica; cada entregable incluye artefacto, evidencia objetiva de verificación, trazabilidad a requisitos y registro de observaciones resueltas (Bases Administrativas, arts. 18.1–18.2, p. 13). El CLIENTE dispone de diez días hábiles para revisar y LafroX de diez días hábiles para subsanar; una segunda presentación observada por la misma naturaleza se considera atraso imputable (art. 18.3). La aceptación no libera responsabilidad por defectos posteriores (art. 18.4). En cada marcha blanca, las seis condiciones del artículo 17.3 son acumulativas: no tener incidentes críticos/altos atribuibles abiertos; alcanzar el volumen real comprometido durante las cuatro últimas semanas; sostener disponibilidad y tiempos de respuesta comprometidos; no tener diferencias de conciliación inexplicadas; contar con personal del CLIENTE capacitado y certificado; y obtener el acta de aceptación. Si no se cumplen al cierre, la marcha blanca debe extenderse a costo del adjudicatario, sin cargo adicional al CLIENTE ni desplazamiento de fases posteriores, sin perjuicio de las multas contractuales. RT-20.04 exige definir indicadores diarios y umbrales de avance, y RT-20.02 exige una salida gradual y reversible (Bases Técnicas Transversales, cap. 20, §20.2, RT-20.02 y RT-20.04).

En continuidad, la solución compromete un RTO de 4 horas y un RPO de 15 minutos para los servicios críticos (Bases Técnicas Transversales, cap. 7, RT-07.04, p. 17). Cada centro de distribución replica hacia la nube por tres caminos independientes, y las alarmas de retraso de replicación a los 5 y a los 15 minutos activan la respuesta antes de que se exceda el RPO (Subdocumento 4, sección 4.3.2.4). El RTO y el RPO se miden en conmutación real con AL-DR-01 antes del H5 y del H10, y luego dos veces al año durante la Operación (Bases Técnicas Transversales, cap. 7, RT-07.07, p. 17). La misma prueba verifica la continuidad de los 96 despachos y la conciliación de datos al reponer los enlaces. Además, ensaya el retiro sanitario, diseñado para identificar a los clientes afectados en 85 minutos frente al máximo de dos horas.

La suspensión del proveedor de lácteos entre marzo y septiembre de 2026 es un antecedente ocurrido y se gestiona como dependencia/asunto, no como riesgo futuro. Corresponde obtener con el CLIENTE y el proveedor evidencia de restitución de la trazabilidad antes de depender de ella para aceptar la etapa correspondiente; la fecha y evidencia de restitución no se presumen. En general, cada condición pendiente debe tener responsable, hito, evidencia requerida y decisión documentada. Hasta que existan pruebas satisfactorias y actas exigidas, se mantiene como pendiente la factibilidad de las respuestas afectadas y no se declara aceptado el hito.

Referencias

Las fuentes citadas en este documento se listan en formato APA 7.ª edición. Las Bases se citan en el texto con su documento y el artículo, capítulo, sección o código del requisito.

Distribuidora Puelche S.A. (2026). *Bases Administrativas de Licitación N.º TFEP-01/2026: Contratación de Solución Integral de Software y Servicios de Operación*.

Distribuidora Puelche S.A. (2026). *Bases Técnicas Transversales de Licitación N.º TFEP-01/2026*.

Distribuidora Puelche S.A. (2026). *Caso 02: Logística. Especificaciones del problema y operación de Distribuidora Puelche S.A.*

International Organization for Standardization. (2018). *ISO 31000:2018 Risk management — Guidelines*. https://www.iso.org/standard/65694.html

Project Management Institute. (2017). *La guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (Guía del PMBOK®)* (6.ª ed.).

Declaración de uso de IA

La declaración de uso de IA responde al artículo 13.5 de las Bases Administrativas y al Formulario A-6. La Tabla 8.IA.1 indica, para cada sección, qué herramienta se usó, con qué finalidad y qué revisó, antes de dar esa parte por cerrada.

Tabla 8.IA.1 Declaración de uso de IA

Sección	Herramienta	Finalidad del uso	Nivel en texto	Nivel en diagramas	Revisión humana (quién y qué verificó)
Introducción	Gentle-Shell y ChatGPT	Conexión con operación, alcance y formularios	Alto	Ninguno	Maximiliano Miño: Se lee introducción, se revisa las exigencias del contenido de introducción y se valida apropiadamente.

continúa en la página siguiente

Tabla 8.IA.1 — continuación

Sección	Herramienta	Finalidad del uso	Nivel en texto	Nivel en diagramas	Revisión humana (quién y qué verificó)
8.1 Plan de riesgos	Gentle-Shell y ChatGPT	Roles, escalas, ciclo y cierre	Alto	Ninguno	Maximiliano Miño: Se realiza revisión de primera entrega de contenido de IA, al no ser lo que se espera, se realiza revisión de contenido academico para pulir y mejorar el contenido que entrega .

continúa en la página siguiente

Tabla 8.IA.1 — continuación

Sección	Herramienta	Finalidad del uso	Nivel en texto	Nivel en diagramas	Revisión humana (quién y qué verificó)
8.2 Identificación y Análisis de Riesgos	Gentle-Shell y ChatGPT	RBS, exposición cualitativa y valor esperado en HH	Alto	Medio	Maximiliano Miño: Para los 2 análisis, y la RBS, confección de riesgos asociados al proyecto, una vez generado el contenido, se realiza una revisión del enunciado de los riesgos, asegurándose de que cumplan con criterios internos de LafroX, se revisan datos, se valida, se crea RBS, se valida datos como Probabilidad, Impacto y Exposición parte cualitativa, parte cuantitativa, se ve contenido academico y se realiza estimación 3 valores y se valida contenido.

continúa en la página siguiente

Tabla 8.IA.1 — continuación

Sección	Herramienta	Finalidad del uso	Nivel en texto	Nivel en diagramas	Revisión humana (quién y qué verificó)
8.3 Plan de Acción a Riesgos	Gentle-Shell y ChatGPT	Respuestas, contingencia y gestión	Alto	Ninguno	Maximiliano Miño: Se toma datos de secciones 8.2 mas la revisión de contenido generado, se realiza una revisión de que las respuestas sean acordes y se implementan tanto en los anexos como en el subdocumento
Anexo 8.A	Gentle-Shell y ChatGPT	Proponer respuestas y estrategias para los riesgos, junto con un responsable para cada uno	Alto	Ninguno	Maximiliano Miño: Se revisa contenido generado, se lee y se valida consistencia con los riesgos asociados .
Anexo 8.B	Gentle-Shell y ChatGPT	Proponer y validar los cálculos relacionados con la estimación de tres valores	Alto	Ninguno	Maximiliano Miño: Antes de implementarlo en el anexo, se genera un archivo que contiene los datos cuantitativos, se revisa y se implementa en la tabla de anexos.

continúa en la página siguiente

Tabla 8.IA.1 — continuación

Sección	Herramienta	Finalidad del uso	Nivel en texto	Nivel en diagramas	Revisión humana (quién y qué verificó)
Formulario T-16	Gentle-Shell y ChatGPT	Mejorar la redacción de las descripciones de riesgos y proponer valores de probabilidad e impacto, y estrategias o respuestas	Alto	Ninguno	Maximiliano Miño: Se crean los riesgos generados por ia, se validan (lo mismo que se realiza en sección 8.2) y se le pide a la IA que se cree la tabla.